

EX  
1

1. L'aire d'un quadrilatère a été multipliée par 64.  
Par quelle valeur ont été multipliées les longueurs de ce quadrilatère?
2. Les longueurs d'un triangle sont multipliées par 7.  
Par quelle valeur est multipliée son aire?
3. Les longueurs d'un rectangle de  $2 \text{ cm}^2$  sont multipliées par 2.  
Quelle est l'aire du rectangle ainsi obtenu?
4. L'aire d'un quadrilatère a été multipliée par 36.  
Par quelle valeur ont été multipliées les longueurs de ce quadrilatère?
5. Les longueurs d'un rectangle de  $2 \text{ cm}^2$  sont multipliées par 4.  
Quelle est l'aire du rectangle ainsi obtenu?
6. Les longueurs d'un rectangle de  $4 \text{ cm}^2$  sont multipliées par 4.  
Quelle est l'aire du rectangle ainsi obtenu?

EX  
2

1. Une figure a une aire de  $2 \text{ cm}^2$ . On l'agrandit à l'échelle  $k = 1,2$ .  
Calculer l'aire de la figure agrandie.
2. Sur une figure, on relève la mesure d'un angle :  $\widehat{ABC} = 11^\circ$ .  
On agrandit cette figure à l'échelle  $k = 1,2$ .  
Déterminer la mesure de l'angle  $\widehat{A'B'C'}$  de la figure agrandie.
3. Une figure a été réduite à l'échelle  $k = 0,9$ . L'aire de la figure obtenue est  $15,39 \text{ cm}^2$ .  
Calculer l'aire de la figure initiale.
4. Sur une figure, on relève la mesure d'un angle :  $\widehat{ABC} = 98^\circ$ .  
On réduit cette figure à l'échelle  $k = 0,9$ .  
Déterminer la mesure de l'angle  $\widehat{A'B'C'}$  de la figure réduite.
5. Un solide a été agrandi à l'échelle 1,9. Le volume final est  $747,631 \text{ cm}^3$ .  
Quel est le volume du solide initial?
6. Sur une figure, on relève une longueur de 10 cm.  
On agrandit cette figure et la longueur obtenue mesure alors 14 cm.  
Quelle est l'échelle d'agrandissement?

EX  
1

1. Si les aires sont multipliées par  $k$ , les longueurs sont multipliées par  $\sqrt{k}$ , soit ici par  $\sqrt{64} = 8$ .
2. Si les longueurs sont multipliées par  $k$ , les aires sont multipliées par  $k^2$ , soit ici par  $7^2 = 49$ .
3. Si les longueurs sont multipliées par  $k$ , les aires sont multipliées par  $k^2$ , soit ici par  $2^2 = 4$ .  
Ainsi, l'aire du nouveau rectangle est :  $2 \times 4 = 8 \text{ cm}^2$ .
4. Si les aires sont multipliées par  $k$ , les longueurs sont multipliées par  $\sqrt{k}$ , soit ici par  $\sqrt{36} = 6$ .
5. Si les longueurs sont multipliées par  $k$ , les aires sont multipliées par  $k^2$ , soit ici par  $4^2 = 16$ .  
Ainsi, l'aire du nouveau rectangle est :  $2 \times 16 = 32 \text{ cm}^2$ .
6. Si les longueurs sont multipliées par  $k$ , les aires sont multipliées par  $k^2$ , soit ici par  $4^2 = 16$ .  
Ainsi, l'aire du nouveau rectangle est :  $4 \times 16 = 64 \text{ cm}^2$ .

EX  
2

1. On sait que dans une réduction ou un agrandissement de rapport  $k$ , les aires sont multipliées par  $k^2$ .  
Dans notre exercice, en appelant  $A$  l'aire agrandie, on a l'égalité :  $A = 1,2^2 \times 2$ .  
D'où :  $A = 2,88 \text{ cm}^2$
2. On sait que dans un agrandissement ou une réduction à l'échelle  $k$ , les longueurs sont toutes multipliées par  $k$ .  
Par contre, les mesures d'angles ne sont pas modifiées.  
On en déduit :  $\widehat{A'B'C'} = \widehat{ABC} = 11^\circ$ .
3. On sait que dans une réduction ou un agrandissement de rapport  $k$ , les aires sont multipliées par  $k^2$ .  
Dans notre exercice, en appelant  $A$  l'aire de la figure initiale, on a l'égalité :  $15,39 = 0,9^2 \times A$ .  
D'où :  $A = \frac{15,39}{0,9^2} = 19 \text{ cm}^2$
4. On sait que dans un agrandissement ou une réduction à l'échelle  $k$ , les longueurs sont toutes multipliées par  $k$ .  
Par contre, les mesures d'angles ne sont pas modifiées.  
On en déduit :  $\widehat{A'B'C'} = \widehat{ABC} = 98^\circ$ .
5. On sait que dans une réduction ou un agrandissement de rapport  $k$ , les volumes sont multipliés par  $k^3$ .  
Dans notre exercice, on agrandit un solide à l'échelle 1,9.  
Le volume obtenu est donc multiplié par  $1,9^3$ .  
Le volume initial est donc  $V = \frac{747,631}{1,9^3} = 109 \text{ cm}^3$ .
6. Dans cette situation, la longueur dont on connaît la mesure a été multipliée par  $k = \frac{14}{10} = 1,4$ .  
Comme  $k > 1$ , on en déduit qu'il s'agit d'un agrandissement à l'échelle 1,4.